GLÓSUR

Glósur: rað- og hliðtenging

Stuttar glósur með formúlum, tengimyndum og reiknuðum dæmum. Þær eru prentvænar og nýtast vel í prófinu.

Tákn og einingar

Tákn	Stærð	Eining	Dæmi
U	Spenna	volt (V)	12 V rafhlaða
I	Straumur	amper (A)	0,04 A = 40 mA
R	Viðnám	ohm (Ω)	2,2 kΩ = 2200 Ω

H í undirskrift táknar heild. R_{H} er heildarviðnám, I_{H} heildarstraumur og U_{H} heildarspenna (spenna spennugjafans). Tölur í undirskrift vísa í einstök viðnám: U_2 er spennufallið yfir R_2 og I_2 straumurinn í gegnum R_2.

Á þessum vef er **U** alltaf notað fyrir spennu.

Lögmál Ohms

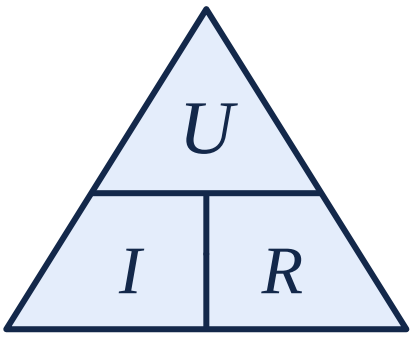
Lögmál Ohms tengir saman spennu, straum og viðnám. Það gildir bæði um eitt viðnám og um heila rás (þá með heildarstærðum U_{H}, I_{H} og R_{H}).

$$U = I \cdot R \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

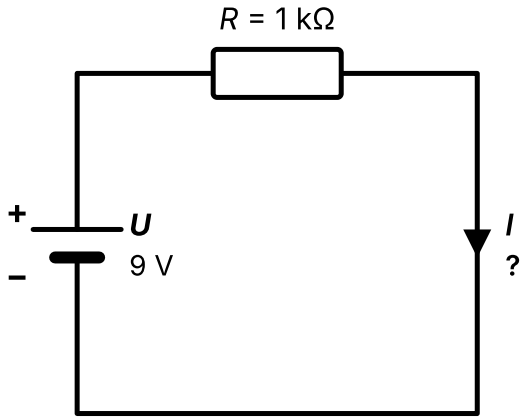
Hvernig vel ég formúlu?

Finndu fyrst hvaða tvær stærðir eru gefnar og hverja þú átt að finna. Veldu svo útgáfuna þar sem óþekkta stærðin stendur ein vinstra megin.

Gefið	Óþekkt	Formúla
I og R	Spenna U	$U = I \cdot R$
U og R	Straumur I	$I = U / R$
U og I	Viðnám R	$R = U / I$



Minnisregla: huldu stærðina sem þú leitar að í þríhyrningnum. Það sem eftir stendur er formúlan (hlið við hlið = margfalda, hvort ofan á öðru = deila).



Einföld rás: 9 V spennugjafi og 1 kΩ viðnám.

Reiknað dæmi: 9 V og 1 kΩ

Finndu strauminn þegar U = 9 V og R = 1 kΩ.

1 Velja formúlu

$$I = \frac{U}{R}$$

Þú þekkir spennuna og viðnámið. Þá deilirðu spennunni með viðnáminu: meira viðnám gefur minni straum.

2 **Breyta í samræmdar einingar (V, A, Ω)**

R = 1 kΩ = 1000 Ω

3 **Setja tölurnar inn**

$$I = \frac{9\ \text{V}}{1000\ \Omega}$$

4 **Niðurstaða**

I = 0,009 A (= 9 mA)

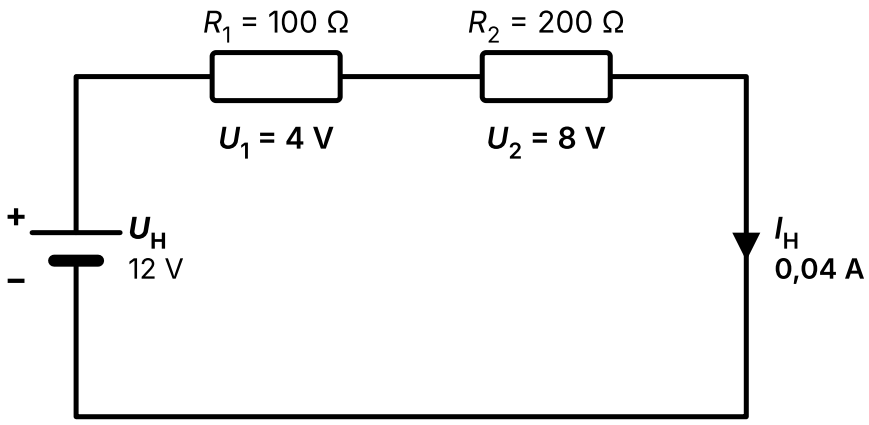
Raðtenging

Raðtenging Viðnámin eru tengd hvert á eftir öðru, svo straumurinn hefur aðeins **eina leið**. Þess vegna fer **sami straumur** um öll viðnámin, en spenna spennugjafans **skiptist** á milli þeirra.

$$R_{\text{H}} = R_1 + R_2 + \ldots + R_{\text{n}}$$

$$U_{\text{H}} = U_1 + U_2 + \ldots + U_{\text{n}}$$

$$I_{\text{H}} = I_1 = I_2 = \ldots = I_{\text{n}}$$



Raðtenging: sami straumur, 0,04 A, fer um bæði viðnámin. Spennuföllin 4 V og 8 V leggjast saman í 12 V.

Vinnuröð

1. Leggja viðnámin saman: $R_H = R_1 + R_2 + \ldots$
2. Reikna heildarstraum: $I_H = U_H / R_H$
3. Reikna spennufall yfir hvert viðnám: $U_1 = I_H \cdot R_1$ o.s.frv.
4. Athuga að summa spennufalla sé jöfn spennu spennugjafans: $U_1 + U_2 + \ldots = U_H$

Reiknað dæmi: 12 V, 100 Ω og 200 Ω í raðtengingu

1 Leggja viðnámin saman

$R_H = R_1 + R_2 = 100\ \Omega + 200\ \Omega = 300\ \Omega$

Athugun: R_H er stærra en hvert einstakt viðnám. ✓

2 Reikna heildarstraum

$$I_H = \frac{U_H}{R_H} = \frac{12\ \text{V}}{300\ \Omega} = 0{,}04\ \text{A}\ (= 40\ \text{mA})$$

Sami straumur fer um öll viðnámin: $I_1 = I_2 = I_H$.

3 Reikna spennufall yfir hvert viðnám

$U_1 = I_H \cdot R_1 = 0{,}04\ \text{A} \cdot 100\ \Omega = 4\ \text{V}$

$U_2 = I_H \cdot R_2 = 0{,}04\ \text{A} \cdot 200\ \Omega = 8\ \text{V}$

4 Athuga summu spennufalla

$U_1 + U_2 = 4\ \text{V} + 8\ \text{V} = 12\ \text{V}$

Summan er jöfn spennu spennugjafans, $U_H = 12$ V. ✓ Stenst.

Hliðtenging

Hliðtenging Hvert viðnám er í sinni **grein** og allar greinarnar eru tengdar á milli sömu tveggja punkta. Þess vegna er **sama spenna** yfir hverri grein, en straumurinn **skiptist** á milli greinanna. Hver ný grein er ný leið fyrir strauminn, svo heildarviðnámið minnkar.

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}$$

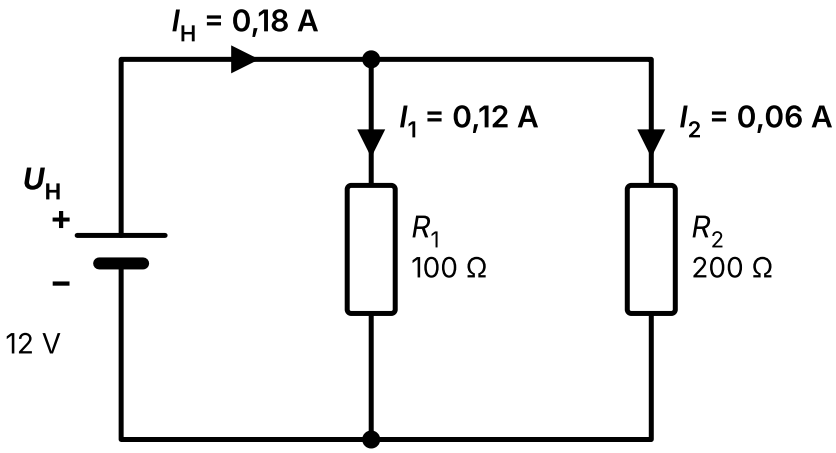
$$I_H = I_1 + I_2 + \ldots + I_n$$

$$U_H = U_1 = U_2 = \ldots = U_n$$

Formúlan góða — fyrir tvö viðnám

$$R_H = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Gildir aðeins fyrir **nákvæmlega tvö** viðnám. Fyrir þrjú eða fleiri notarðu andhverfuformúluna (eða formúluna góðu tvisvar, tvö viðnám í einu).



Hliðtenging: sama spenna, 12 V, yfir báðum greinum. Greinastraumarnir 0,12 A og 0,06 A leggjast saman í 0,18 A.

Vinnuröð

1. Finna heildarviðnám með $\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$ og snúa við (eða formúlunni góðu fyrir tvö viðnám).
2. Nota spennu spennugjafans yfir hverja grein: $U_1 = U_2 = U_H$.
3. Reikna straum í hverri grein: $I_1 = U_H / R_1$ o.s.frv.
4. Leggja greinastrauma saman: $I_H = I_1 + I_2 + \ldots$
5. Athuga að $I_H = U_H / R_H$.

Reiknað dæmi: 12 V, 100 Ω og 200 Ω í hliðtengingu

1 Finna heildarviðnám

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{100\ \Omega} + \frac{1}{200\ \Omega}$$

$$\frac{1}{R_H} = 0{,}01 + 0{,}005 = 0{,}015\ 1/\Omega$$

$$R_H = \frac{1}{0{,}015\ 1/\Omega} \approx 66{,}6667\ \Omega$$

Athugun: R_H er minna en minnsta viðnámið (100 Ω). ✓

2 Önnur leið: Formúlan góða — fyrir tvö viðnám

$$R_H = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 200}{100 + 200} = \frac{20000}{300} \approx 66{,}6667\ \Omega$$

Sama niðurstaða. Athugaðu að þessa formúlu má aðeins nota beint á nákvæmlega tvö viðnám.

3 Sama spenna yfir hverja grein

$U_1 = U_2 = U_H = 12$ V

4 Reikna straum í hverri grein

$$I_1 = \frac{U_H}{R_1} = \frac{12\ \text{V}}{100\ \Omega} = 0{,}12\ \text{A}\ (= 120\ \text{mA})$$

$$I_2 = \frac{U_H}{R_2} = \frac{12\ \text{V}}{200\ \Omega} = 0{,}06\ \text{A}\ (= 60\ \text{mA})$$

5 Leggja greinastrauma saman

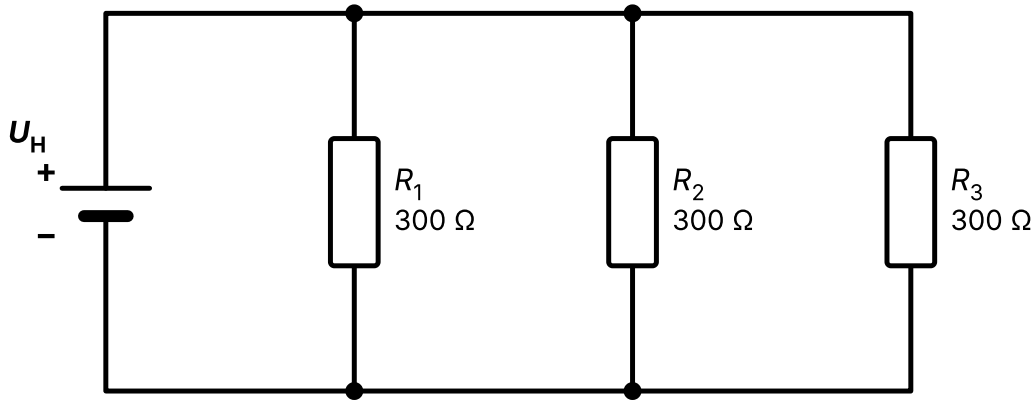
$I_H = I_1 + I_2 = 0{,}12\ \text{A} + 0{,}06\ \text{A} = 0{,}18\ \text{A}\ (= 180\ \text{mA})$

6 Athuga heildarstraum

$$I_H = \frac{U_H}{R_H} = \frac{12\ \text{V}}{66{,}6667\ \Omega} = 0{,}18\ \text{A}\ (= 180\ \text{mA})$$

Sama niðurstaða og summa greinastraumanna. ✓ Stenst.

Reiknað dæmi: þrjú 300 Ω viðnám í hliðtengingu



1 **Finna heildarviðnám**

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{300\ \Omega} + \frac{1}{300\ \Omega} + \frac{1}{300\ \Omega}$$

$$\frac{1}{R_H} \approx 0{,}00333333 + 0{,}00333333 + 0{,}00333333 = 0{,}01\ 1/\Omega$$

$$R_H = \frac{1}{0{,}01\ 1/\Omega} = 100\ \Omega$$

Athugun: R_H er minna en minnsta viðnámið (300 Ω). ✓

Hér má ekki nota formúluna góðu beint á öll þrjú viðnámin. Athugaðu: n jafnstór viðnám í hliðtengingu gefa $R_H = R / n$, hér 300 Ω / 3 = 100 Ω.

Einingabreytingar

$1\ \text{A} = 1.000\ \text{mA} \quad 1\ \text{k}\Omega = 1.000\ \Omega$

Breyttu alltaf í **samræmdar einingar** — volt (V), amper (A) og ohm (Ω) — **áður** en þú reiknar. Þá kemur svarið líka í V, A eða Ω.

Breyting	Aðferð	Dæmi
mA → A	Deila með 1000	250 mA = 0,25 A
A → mA	Margfalda með 1000	0,04 A = 40 mA

Breyting	Aðferð	Dæmi
kΩ → Ω	Margfalda með 1000	4,7 kΩ = 4700 Ω
Ω → kΩ	Deila með 1000	680 Ω = 0,68 kΩ

Reiknað dæmi: 5 V yfir 2,5 kΩ

1. **Breyta í Ω**
   2,5 kΩ = 2,5 · 1000 Ω = 2500 Ω
2. **Lögmál Ohms**
   $I = \frac{5\ \text{V}}{2500\ \Omega} = 0{,}002\ \text{A}$
3. **Breyta í mA ef það hentar**
   0,002 A = 0,002 · 1000 mA = 2 mA

Í innsláttarreitum á þessum vef er bæði komma og punktur tugabrotsmerki. Skrifaðu því eitt þúsund sem 1000, ekki 1.000.

Algeng mistök

- **Gleyma að breyta einingum.** 20 mA er 0,02 A, ekki 20 A. 1 kΩ er 1000 Ω.
- **Í raðtengingu er straumurinn sá sami** í öllum viðnámum — hann skiptist ekki.
- **Í hliðtengingu er spennan sú sama** yfir hverri grein — hún skiptist ekki.
- **Heildarviðnám jákvæðra viðnáma í hliðtengingu er minna en minnsta einstaka viðnámið.** Ef R_H verður stærra, er eitthvað rangt.
- **Heildarviðnám tveggja eða fleiri jákvæðra viðnáma í raðtengingu er stærra en hvert einstakt viðnám.**
- **Ekki má nota tveggja viðnáma formúluna beint á þrjú viðnám.** $\frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$ er rangt.
- **Gleyma að snúa við.** Andhverfuformúlan gefur $\frac{1}{R_H}$. Í lokin þarf R_H = 1 / (summan).
- **Námunda of snemma.** Haltu fullri nákvæmni í reiknivélinni og námundaðu aðeins lokasvarið.
- **Rugla saman margföldun og deilingu** í lögmáli Ohms. Athugaðu: meira viðnám á að gefa minni straum.